

Ejercicios adicionales

1. Aproximación de $\sin(x)$ con serie de Taylor

Escribe un programa que aproxime $\sin(x)$ usando la serie de Taylor. El usuario ingresa x (en radianes) y un epsilon (tolerancia). Usa un solo bucle for hasta que el término sea menor que epsilon.

2. Método de Bisección para encontrar raíces

Escribe un programa que resuelva $f(x) = x^3 - 2x - 5 = 0$ usando el método de bisección. El usuario ingresa el intervalo inicial $[a, b]$ y una tolerancia. Usa un solo bucle while.

3. Estimación de π con método de Monte Carlo

Escribe un programa que estime π lanzando N puntos aleatorios dentro de un cuadrado de lado 2 y contando cuántos caen dentro del círculo de radio 1. Usa un solo bucle for y if.

4. Simulación de interés compuesto hasta meta

Escribe un programa que simule cuánto tiempo toma alcanzar una meta de ahorro con interés compuesto anual. El usuario ingresa capital inicial, tasa de interés (%) y meta. Usa un solo bucle while con bifurcación.

Ejercicios con bucles anidados

5. Números Perfectos

Escribe un programa que reciba un número entero positivo N y muestre todos los números perfectos entre 1 y N inclusive. Un número es perfecto si la suma de sus divisores propios (excluyendo él mismo) es igual al número.

6. Triples Pitagóricos

Escribe un programa que encuentre todos los triples pitagóricos primitivos y no primitivos (a, b, c) con $a \leq b < c \leq N$, donde $a^2 + b^2 = c^2$. El usuario ingresa el valor máximo de N para c .

7. Secuencia de Collatz y máximo de pasos

Escribe un programa que, para todos los números desde 1 hasta M (ingresado por el usuario), calcule cuántos pasos se necesitan para llegar a 1 siguiendo la regla de Collatz: si el número es par se divide entre 2; si es impar se multiplica por 3 y se suma 1. Muestra el número que requiere más pasos y cuántos pasos son.

8. Números de Armstrong (Narcisistas)

Escribe un programa que encuentre todos los números de Armstrong entre 1 y 100000. Un número es de Armstrong si es igual a la suma de sus dígitos elevados a la potencia del número de dígitos (ejemplo: $153 = 1^3 + 5^3 + 3^3$).